

Chapitre 3

La construction de portefeuille

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Retraiter les alphas

- (a) Écrire la structure naturelle d'un alpha, $\alpha = \text{volatilité} \times IC \times \text{score}$. Avec $IC = 0,05$ et un risque résiduel typique de 30 %, quelle est l'échelle d'alpha obtenue ? Quelle proportion des titres doit, en théorie, avoir un alpha compris entre $\pm$ cette échelle ?
- (b) Pourquoi les alphas très extrêmes (au-delà de trois fois l'échelle) méritent-ils un examen individuel plutôt qu'un simple écrêtage automatique ? Distinguer le sort réservé à un alpha extrême fondé sur des données douteuses de celui réservé à un alpha extrême jugé authentique.
- (c) Définir les quatre formes de neutralisation évoquées par le cours (référentiel, trésorerie, sectorielle, facteurs de risque).
- (d) Dans l'exemple du Major Market Index (décembre 1992), l'optimisation sans contrainte vend à découvert American Express et investit près de 18 % dans 3M. Expliquer comment un retraitement des alphas en amont permet de retrouver exactement le portefeuille contraint (sans ventes à découvert, écart au référentiel plafonné à 5 %) par une optimisation qui reste, elle, sans contrainte.

Exercice 2 — Coûts et rééquilibrage

- (a) Définir le coût de transaction annualisé. Pourquoi un même alpha annuel soutient-il un coût de transaction annualisé d'autant plus élevé que la période de détention est courte ?
- (b) Écrire la formule de la contribution marginale à la valeur ajoutée, $MCVA_n = \alpha_n - 2\lambda_A \cdot MCAR_n$. Définir la zone de non-intervention et expliquer pourquoi sa largeur est égale à la somme des coûts d'achat et de vente.
- (c) Résumer l'enseignement du modèle de Leland (1996) : pourquoi rééquilibrer jusqu'à la frontière de la zone de non-intervention, et non jusqu'à la cible exacte, réduit-il la rotation sans détériorer sensiblement le risque du portefeuille ?
- (d) En quoi les coûts de transaction transforment-ils l'arbitrage de construction de portefeuille, initialement à une seule dimension (alpha contre risque actif), en un arbitrage à deux dimensions ?

Exercice 3 — Construire le portefeuille

- (a) Décrire les quatre techniques de construction de portefeuille (filtrage, stratification, programmation linéaire, programmation quadratique) en une phrase chacune. Laquelle contient les trois autres comme cas particuliers ou approximations, et à quel prix ?
- (b) Résumer les résultats du test empirique comparant les quatre techniques sur des portefeuilles construits en janvier 1984. Pourquoi aucune méthode n'a-t-elle atteint la cible théorique de 2,24 ?
- (c) Écrire la formule du coût d'une erreur d'estimation du risque, $\text{Perte} = VA^* [1 - (\hat{\sigma}/\sigma)^2]$. D'après cette formule, que se passe-t-il lorsque $\hat{\sigma} \rightarrow 0$? Pourquoi le cours affirme-t-il que sous-estimer le risque est plus coûteux que le surestimer, alors même que la formule ne traite pas les deux cas de façon symétrique en niveau ?
- (d) Selon Kahn et Stefek (1996) et Grinold (1999), pourquoi les mesures de risque alternatives (semi-variance, risque de baisse) convergent-elles presque toujours vers des portefeuilles proches de ceux de l'optimisation moyenne-variance classique ? Pour quels produits ce résultat ne tient-il pas ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 2 donnait la loi fondamentale de la gestion active, $IR = IC \times \sqrt{BR}$, où IC mesure la compétence prédictive du gérant. Montrer que ce même IC est directement l'un des trois facteurs de la structure naturelle d'un alpha présentée dans ce chapitre, $\alpha = \text{volatilité} \times IC \times \text{score}$: en quoi le retraitement des alphas de ce chapitre n'est-il, in fine, qu'une façon de faire respecter, titre par titre, le contenu informationnel que le chapitre 2 mesurait déjà de façon agrégée ?
- (b) Le chapitre 1 donnait l'équation à trois facteurs de Fama-French, $E(r_i) = r_f + \beta_{i,mkt}E(r_m - r_f) + \beta_{i,SMB}E(SMB) + \beta_{i,HML}E(HML)$, comme cadre pour isoler la part de rendement expliquée par des expositions factorielles communes plutôt que par une compétence réelle. Montrer que la neutralisation par rapport aux facteurs de risque de ce chapitre applique directement cette logique en amont de l'optimisation : que signifie, concrètement, retirer d'un alpha « toute composante liée aux facteurs que le gérant ne prétend pas prévoir », au regard de l'équation de Fama-French du chapitre 1 ?
- (c) Parmi les sept hypothèses fragiles du MEDAF énumérées dans l'introduction figuraient l'existence de coûts de transaction et le fait que les investisseurs ne sont pas toujours preneurs de prix ni libres d'emprunter sans contrainte. Montrer que la zone de non-intervention et le modèle de Leland de ce chapitre sont une réponse pratique et directe, construite précisément autour de cette friction que le MEDAF théorique ignore : en quel sens la largeur de la zone de non-intervention (la somme des coûts d'achat et de vente) rend-elle explicite, chiffre à l'appui, un coût que le cadre MEDAF de l'introduction supposait nul ?
- (d) Le chapitre 2 énumérait les trois qualités d'un bon référentiel et notait qu'un référentiel non répliquable rend impossible toute mesure fiable de la valeur ajoutée du gérant. Montrer que la neutralisation de référentiel de ce chapitre (imposer que le référentiel ait un alpha nul) et le problème de la dispersion entre comptes gérés séparément partagent la même exigence sous-jacente : pourquoi un référentiel de mauvaise qualité rend-il, dans les deux cas, à la fois la construction du portefeuille et la mesure de la dispersion évitable plus difficiles à mener correctement ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le coût de transaction annualisé, chiffré

Une stratégie génère un alpha brut identique de 4 % par an, quelle que soit la période de détention envisagée. Le coût de transaction aller-retour (achat puis vente) sur cette stratégie est de 1,5 %, indépendamment de la durée de détention.

- (a) Calculer le coût de transaction annualisé (coût aller-retour divisé par la période de détention en années) pour une détention de six mois, d'un an, puis de deux ans.
- (b) En déduire le profit annualisé (alpha brut moins coût de transaction annualisé) pour chacune des trois durées de détention.
- (c) Calculer le rapport entre le coût de transaction annualisé à six mois et celui à deux ans. Ce rapport est-il cohérent avec le fait que la période de détention est, elle, quatre fois plus courte ?
- (d) À quelle durée de détention minimale, à coût aller-retour inchangé, le profit annualisé devient-il nul ? Commenter la conséquence pratique pour un gérant dont l'horizon de conviction sur un alpha donné est court.

Exercice 6 — La dispersion entre comptes, chiffrée

Un gérant applique la même stratégie, les mêmes alphas et le même référentiel à plusieurs comptes clients séparés. Faute d'attention suffisante, les bêtas réalisés des différents comptes s'échelonnent entre 0,9 et 1,1. Le rendement du marché sur l'année est de 35 %.

- (a) Calculer la dispersion de rendement entre le compte de bêta le plus faible et celui de bêta le plus élevé, imputable au seul écart de bêta.
- (b) Le gérant resserre sa discipline de gestion et ramène l'écart de bêta entre comptes à une fourchette 0,95–1,05. Calculer la nouvelle dispersion, toutes choses égales par ailleurs. De quel pourcentage la dispersion a-t-elle été réduite ?
- (c) Si, l'année suivante, le marché recule de 20 % au lieu de progresser, et que l'écart de bêta reste à 0,9–1,1, quelle est la dispersion (en valeur absolue) ? Commenter le lien entre l'amplitude du mouvement de marché et l'ampleur de la dispersion évitable.
- (d) Cette dispersion imputable au bêta relève-t-elle de la dispersion « imposée par le client », du « manque d'attention » du gérant, ou de la dispersion « optimale » évoquées par le cours ? Justifier, et indiquer ce que le gérant devrait faire.